

PITTRACK SISTEMAS DISTRIBUÍDOS

GABRIEL PEREZ, MELISSA ARANTES, PEDRO FURLANETO

PROBLEMA

Empresas de manutenção automotiva enfrentam dificuldades em fornecer visibilidade sobre o andamento dos serviços aos seus clientes.

OBJETIVO

Criar uma plataforma que permita ao cliente acompanhar o veículo durante todo o processo de manutenção.



ANÁLISE DO PROBLEMA

1. Transparência da Manutenção

- Acompanhamento em tempo real das etapas da OS.
- Histórico completo de diagnósticos e reparos.

2. Comunicação Cliente–Oficina

- Redução de contatos manuais.
- Aprovação remota de orçamentos e serviços.

3. Mobilidade do Mecânico

- Registro de atividades diretamente junto ao veículo.
- Utilização do smartphone como ferramenta operacional.

4. Captura e Gestão de Mídias

- Registro de fotos e vídeos das intervenções.
- Necessidade de armazenamento especializado para conteúdo multimídia.

5. Comunicação Distribuída em Tempo Real

- Propagação de eventos entre serviços independentes.
- Uso de Redis Streams para processamento assíncrono.

6. Escalabilidade e Desacoplamento

- Separação entre módulos de negócio, mídia e notificações.
- Evolução independente dos serviços da plataforma.

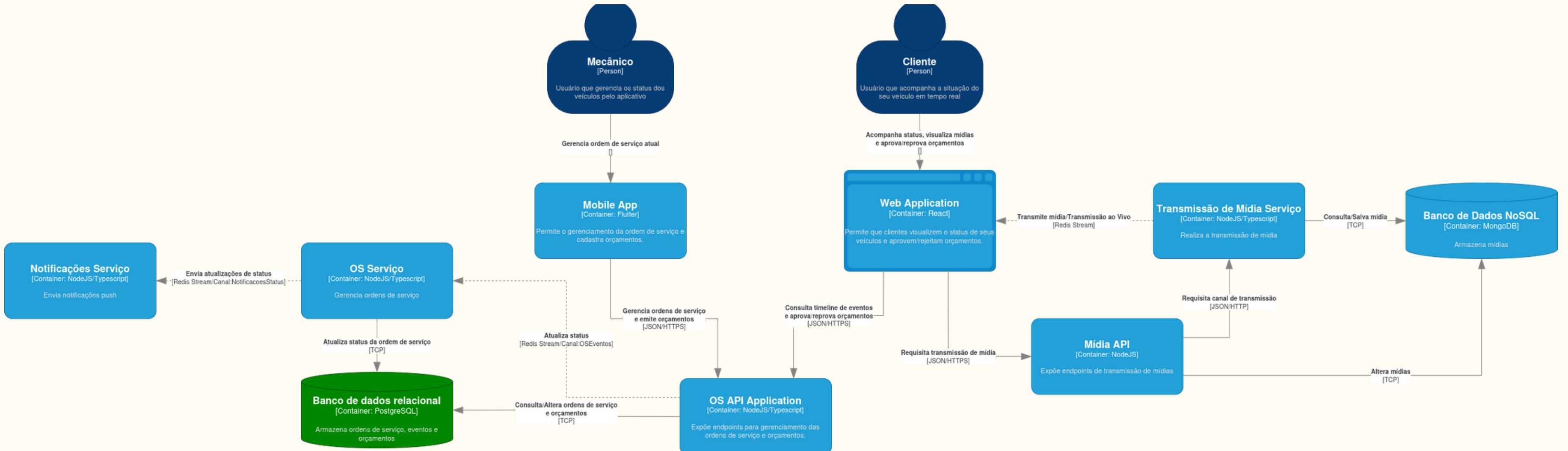
OBJETIVOS

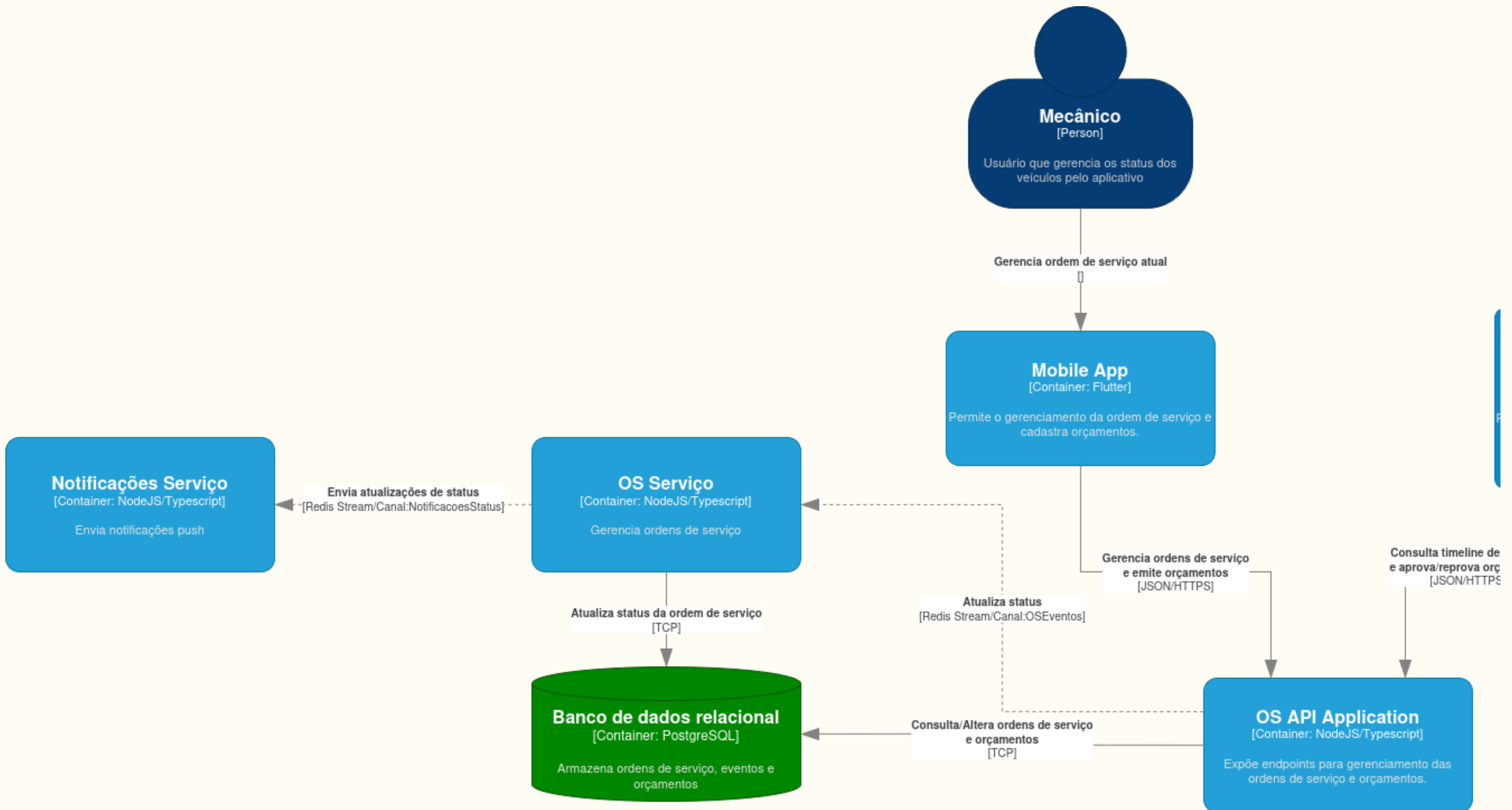
Desenvolver uma plataforma distribuída para acompanhamento de manutenção automotiva em tempo real.

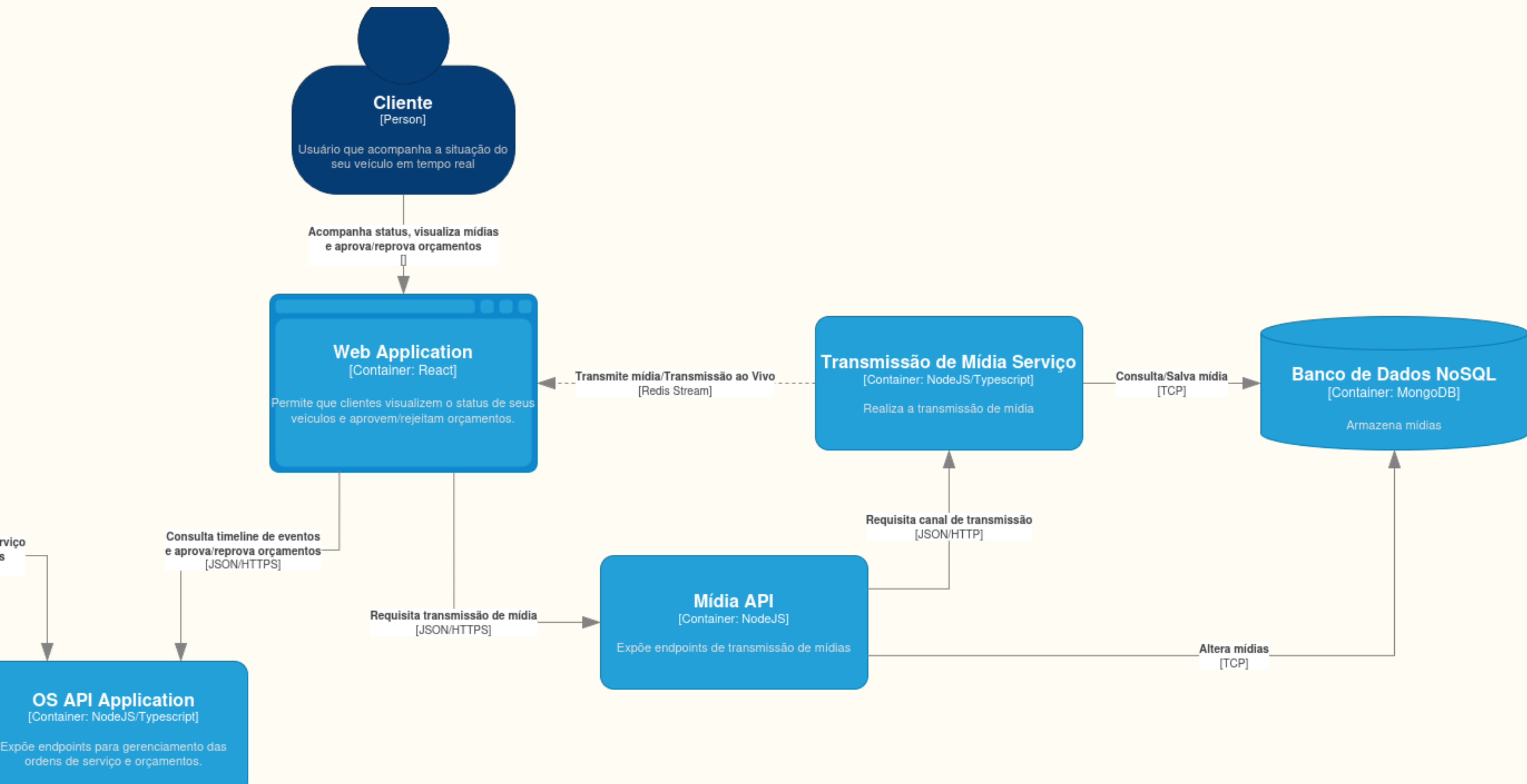
Objetivos Específicos

- Gerenciar Ordens de Serviço.
- Registrar diagnósticos.
- Gerenciar orçamentos.
- Compartilhar fotos e vídeos.
- Transmitir mídia ao vivo.
- Notificar clientes automaticamente.
- Construir uma timeline completa da manutenção.









IMPLEMENTAÇÃO

Frontend

App mobile (Mecânico) → Flutter
Aplicação Web (Cliente) → React

Backend

NodeJS, Typescript, Express

Broker de Comunicação

Redis(Pub/Sub e Stream)

Persistência

Postgres (Entidades)
MongoDB (Mídias)

Comunicação Orientada a Eventos

Eventos de status da ordem de serviço

Serviços independentes

Máquina de estado da ordem de serviço
Serviço de mídias e transmissão ao vivo

AVALIAÇÃO DO SISTEMA

Resultados Obtidos

Processamento assíncrono funcionando corretamente.

Atualizações em tempo real para o cliente.

Baixo acoplamento entre os serviços.
Facilidade para expansão da arquitetura.

Trabalhos Futuros

Avaliar RabbitMQ ou Kafka como broker.

Implementar retry e recuperação de mensagens.

Adicionar observabilidade e monitoramento distribuído.

Avaliar implementação de servidor de armazenamento local e outros hardwares de transmissão.



CONCLUSÃO